



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Gloria Gledis Saidui - 5024241096

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini membuat kebutuhan akan jaringan komputer semakin meningkat. Jaringan komputer digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat seperti komputer, laptop, printer, router, dan perangkat lainnya agar dapat saling bertukar data, berbagi sumber daya, serta berkomunikasi dengan lebih cepat dan efisien. Dalam lingkungan perusahaan, sekolah, kampus, maupun instansi lainnya, jaringan komputer menjadi infrastruktur penting yang mendukung aktivitas operasional sehari-hari.

Penerapan jaringan komputer tidak hanya sebatas menghubungkan perangkat, tetapi juga mencakup pengelolaan alamat IP, routing, keamanan jaringan, komunikasi data, hingga pengaturan akses internet. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konfigurasi jaringan seperti IPv4, IPv6, routing statis dan dinamis, Wireless LAN, firewall, NAT, serta protokol routing OSPF sangat diperlukan agar jaringan dapat berjalan dengan baik, aman, dan efisien.

Praktikum ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman dan pengalaman secara langsung mengenai implementasi jaringan komputer. Melalui praktikum ini, mahasiswa dapat mempelajari proses crimping kabel jaringan, konfigurasi topologi jaringan, pembagian IP address menggunakan subnetting dan CIDR, konfigurasi routing IPv4 dan IPv6, hingga implementasi keamanan jaringan menggunakan firewall dan NAT.

Selain itu, praktikum ini juga membahas teknologi Wireless LAN dan jaringan ubiquitous yang saat ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti koneksi Wi-Fi, access point, wireless bridge, serta komunikasi point-to-point dan point-to-multipoint. Di sisi lain, konfigurasi OSPF multivendor pada perangkat Huawei, Cisco, dan MikroTik dipelajari agar mahasiswa memahami bagaimana proses routing dinamis diterapkan pada perangkat jaringan yang berbeda.

Dengan adanya praktikum ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dasar jaringan komputer, melakukan konfigurasi jaringan dengan benar, serta mampu menganalisis dan menyelesaikan permasalahan jaringan yang sering ditemui di dunia kerja maupun implementasi nyata.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Jaringan Komputer

Jaringan komputer adalah kumpulan dua atau lebih perangkat yang saling terhubung untuk melakukan komunikasi data dan berbagi sumber daya. Perangkat dalam jaringan dapat berupa komputer, laptop, printer, switch, router, maupun perangkat jaringan lainnya. Dengan adanya jaringan komputer, proses pertukaran informasi menjadi lebih cepat, efisien, dan mudah dilakukan.

Berdasarkan cakupan wilayahnya, jaringan komputer dibagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut:

- PAN (*Personal Area Network*)
- LAN (*Local Area Network*)
- CAN (*Campus Area Network*)
- MAN (*Metropolitan Area Network*)

- WAN (*Wide Area Network*)

Pada praktikum ini, jaringan yang banyak digunakan adalah LAN karena digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam area terbatas seperti laboratorium, kantor, atau kampus.

1.2.2 Internet Protocol (IP Address)

IP Address adalah alamat unik yang dimiliki setiap perangkat dalam jaringan agar perangkat dapat saling berkomunikasi. IP Address bekerja sebagai identitas sekaligus alamat tujuan pengiriman data pada jaringan komputer.

Terdapat dua versi IP Address, yaitu:

- IPv4 (32-bit)
- IPv6 (128-bit)

IPv4 merupakan versi yang paling umum digunakan dan ditulis dalam format desimal bertitik, contohnya:

192.168.1.1

Sedangkan IPv6 digunakan untuk mengatasi keterbatasan jumlah alamat IPv4 dan memiliki kapasitas alamat yang jauh lebih besar.

IP Address juga dibedakan menjadi:

- Private IP Address
- Public IP Address

Private IP digunakan dalam jaringan lokal, sedangkan Public IP digunakan agar perangkat dapat terhubung ke internet.

1.2.3 Subnetting dan CIDR

Subnetting adalah teknik membagi satu jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil (*subnet*) agar pengelolaan jaringan menjadi lebih efisien. CIDR (*Classless Inter-Domain Routing*) digunakan untuk menentukan prefix subnet sesuai kebutuhan jumlah host.

Contoh prefix CIDR:

192.168.10.0/24

Penggunaan subnetting dan CIDR bertujuan untuk:

- Menghemat penggunaan IP Address
- Mengurangi broadcast domain
- Mempermudah manajemen jaringan
- Meningkatkan keamanan dan performa jaringan

1.2.4 Routing

Routing adalah proses menentukan jalur pengiriman paket data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router. Router berfungsi sebagai penghubung antarjaringan sekaligus menentukan jalur terbaik untuk pengiriman data.

Jenis routing dibagi menjadi:

- Static Routing
- Dynamic Routing

Static Routing Static routing adalah metode routing yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan. Routing ini cocok digunakan pada jaringan kecil karena sederhana dan mudah dikontrol.

Dynamic Routing Dynamic routing memungkinkan router bertukar informasi routing secara otomatis menggunakan protokol routing tertentu. Salah satu protokol routing dinamis yang digunakan pada praktikum ini adalah OSPF (*Open Shortest Path First*).

OSPF memiliki beberapa kelebihan, yaitu:

- Konvergensi cepat
- Mendukung CIDR dan VLSM
- Efisien untuk jaringan besar
- Mendukung multivendor seperti Cisco, Huawei, dan MikroTik

1.2.5 Wireless LAN dan Ubiquitous Network

Wireless LAN (WLAN) adalah jaringan komputer yang menggunakan media nirkabel atau Wi-Fi sebagai media komunikasi data. WLAN memungkinkan perangkat terhubung ke jaringan tanpa menggunakan kabel.

Beberapa mode komunikasi WLAN meliputi:

- Access Point dan Station
- Point-to-Point
- Point-to-Multipoint
- Wireless Bridge

Konsep ubiquitous network memungkinkan koneksi jaringan tersedia di mana saja dan kapan saja menggunakan perangkat bergerak dan koneksi wireless.

1.2.6 Firewall dan NAT

Firewall adalah sistem keamanan jaringan yang digunakan untuk mengontrol lalu lintas data masuk dan keluar berdasarkan aturan tertentu.

Jenis aturan firewall terdiri dari:

- Accept
- Drop
- Reject

NAT (*Network Address Translation*) digunakan untuk menerjemahkan alamat IP private menjadi public IP agar perangkat lokal dapat terhubung ke internet.

Jenis NAT meliputi:

- Masquerade
- Port Forwarding

Firewall dan NAT sangat penting untuk:

- Melindungi jaringan dari akses tidak sah
- Mengontrol akses jaringan
- Mengamankan komunikasi data

1.2.7 Crimping Kabel Jaringan

Crimping adalah proses pemasangan konektor RJ-45 pada kabel UTP untuk membuat kabel jaringan Ethernet. Dalam crimping digunakan standar susunan kabel seperti:

- T568A
- T568B

Crimping yang benar sangat penting agar komunikasi data antarperangkat dapat berjalan dengan baik.

1.2.8 Topologi Jaringan

Topologi jaringan adalah bentuk atau susunan hubungan antarperangkat dalam jaringan komputer. Topologi menentukan bagaimana perangkat saling terhubung dan berkomunikasi.

Beberapa jenis topologi jaringan antara lain:

- Topologi Bus
- Topologi Ring
- Topologi Star
- Topologi Mesh

Pada praktikum jaringan umumnya digunakan topologi star karena mudah dikembangkan dan dikelola menggunakan switch sebagai pusat koneksi.

2 Tugas Pendahuluan

1. Perencanaan Alokasi IP Address dan Prefix CIDR

Digunakan metode **VLSM (Variable Length Subnet Mask)** agar penggunaan IP address lebih efisien dan tidak terjadi pemborosan IP.

Network utama yang digunakan adalah:

192.168.10.0/24

Langkah pertama adalah mengurutkan kebutuhan host dari terbesar ke terkecil.

Tabel 1: Jumlah Host Tiap Departemen

Departemen	Jumlah Host
R&D	100
Produksi	50
Administrasi	20
Keuangan	10

a. Departemen R&D

Jumlah host:

$$2^7 - 2 = 126$$

Karena 126 host mencukupi kebutuhan 100 perangkat, maka digunakan prefix:

/25

Tabel 2: Subnet Departemen R&D

Network ID	192.168.10.0/25
Subnet Mask	255.255.255.128
Host Range	192.168.10.1 – 192.168.10.126
Broadcast	192.168.10.127

b. Departemen Produksi

$$2^6 - 2 = 62$$

Karena 62 host mencukupi kebutuhan 50 perangkat, maka digunakan prefix:

/26

Tabel 3: Subnet Departemen Produksi

Network ID	192.168.10.128/26
Subnet Mask	255.255.255.192
Host Range	192.168.10.129 – 192.168.10.190
Broadcast	192.168.10.191

c. Departemen Administrasi

$$2^5 - 2 = 30$$

Karena 30 host mencukupi kebutuhan 20 perangkat, maka digunakan prefix:

$$/27$$

Tabel 4: Subnet Departemen Administrasi

Network ID	192.168.10.192/27
Subnet Mask	255.255.255.224
Host Range	192.168.10.193 – 192.168.10.222
Broadcast	192.168.10.223

d. Departemen Keuangan

$$2^4 - 2 = 14$$

Karena 14 host mencukupi kebutuhan 10 perangkat, maka digunakan prefix:

$$/28$$

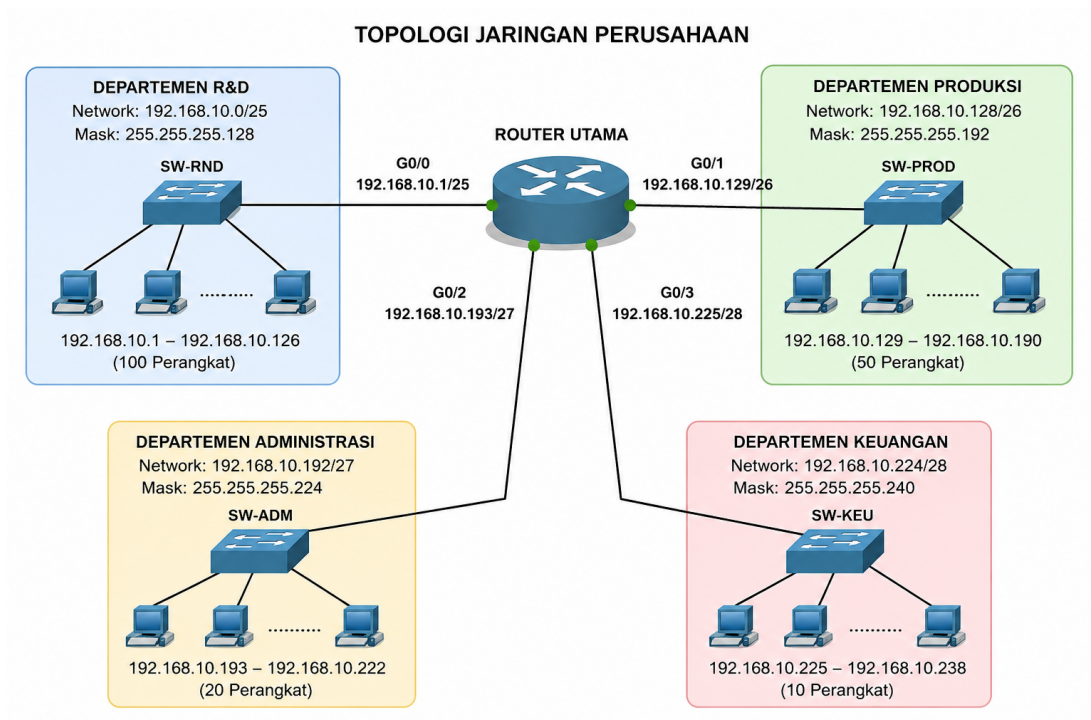
Tabel 5: Subnet Departemen Keuangan

Network ID	192.168.10.224/28
Subnet Mask	255.255.255.240
Host Range	192.168.10.225 – 192.168.10.238
Broadcast	192.168.10.239

Total subnet yang digunakan adalah 4 subnet dan seluruh subnet tidak mengalami overlap IP address.

2. Topologi Jaringan

Topologi jaringan yang digunakan adalah topologi star dengan satu router utama yang menghubungkan seluruh subnet departemen.



Gambar 1: Topologi Jaringan Perusahaan

Penjelasan topologi:

- Router utama digunakan untuk menghubungkan seluruh jaringan departemen.
- Setiap departemen memiliki switch masing-masing.
- Semua subnet dapat saling berkomunikasi melalui router.

3. Tabel Routing dan Jenis Routing

Tabel Routing

Tabel 6: Tabel Routing

Destination Network	Prefix	Gateway	Interface
192.168.10.0	/25	Directly Connected	G0/0
192.168.10.128	/26	Directly Connected	G0/1
192.168.10.192	/27	Directly Connected	G0/2
192.168.10.224	/28	Directly Connected	G0/3

Keterangan interface:

- G0/0 menuju jaringan R&D
- G0/1 menuju jaringan Produksi
- G0/2 menuju jaringan Administrasi
- G0/3 menuju jaringan Keuangan

Jenis routing yang paling cocok adalah **Static Routing** dengan dukungan **CIDR**.

Alasan menggunakan Static Routing:

- (a) Jumlah subnet masih sedikit sehingga konfigurasi manual masih mudah dilakukan.
- (b) Konfigurasi lebih sederhana.
- (c) Tidak membebani router dengan update routing otomatis.
- (d) Lebih aman karena jalur routing diatur langsung oleh administrator.

CIDR digunakan karena:

- (a) Membuat penggunaan IP address lebih efisien.
- (b) Mendukung VLSM.
- (c) Mengurangi pemborosan alamat IP.

Jika jaringan berkembang menjadi lebih besar dan menggunakan banyak router, maka dynamic routing yang paling cocok adalah **OSPF** karena mendukung jaringan besar, konvergensi cepat, serta mendukung VLSM dan CIDR.